

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 7 : Conditions de stationnarité et d'inversibilité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le piège de l'AR(2)

On considère l'AR(2) $y_t = 0,7 y_{t-1} + 0,4 y_{t-2} + \varepsilon_t$.

- (a) Les deux coefficients 0,7 et 0,4 sont-ils, chacun, inférieurs à 1 en valeur absolue ?
- (b) Calculer $A(1) = 1 - 0,7 - 0,4$.
- (c) Ce processus est-il stationnaire ?
- (d) Quelle erreur classique, mise en garde par ce chapitre, un étudiant commettrait-il en concluant à la stationnarité sur la seule base de la question (a) ?

Exercice 2 — Vérifier la stationnarité par les racines

On considère l'AR(2) de polynôme $A(z) = 1 - 0,5z - 0,24z^2$.

- (a) Résoudre $A(z) = 0$ (équivalent à $0,24z^2 + 0,5z - 1 = 0$) pour trouver les deux racines z_1 et z_2 .
- (b) Calculer $|z_1|$ et $|z_2|$.
- (c) Les deux racines sont-elles hors du cercle unité ? Ce processus est-il stationnaire ?
- (d) Calculer $A(1)$ pour ce polynôme, et vérifier que le résultat est cohérent (strictement positif) avec la conclusion de la question (c).

Exercice 3 — Inversibilité d'un MA(1) par les racines

On compare deux modèles MA(1) : $\beta = 0,5$ et $\beta = 2$, tous deux vus au chapitre 5.

- (a) Trouver la racine de $B(z) = 1 + 0,5z = 0$.
- (b) Calculer son module, et conclure sur l'inversibilité du modèle $\beta = 0,5$.
- (c) Trouver la racine de $B(z) = 1 + 2z = 0$, calculer son module, et conclure sur l'inversibilité du modèle $\beta = 2$.
- (d) Montrer algébriquement que, pour un MA(1) général, le module de la racine de $B(z) = 1 + \beta z$ vaut $1/|\beta|$, ce qui confirme que le critère « racine hors du cercle unité » de ce chapitre équivaut exactement au critère $|\beta| < 1$ du chapitre 5.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 4 et chapitre 1)

Exercice 4 — La marche aléatoire, racine unitaire au sens du chapitre 7

On reprend la marche aléatoire du chapitre 4, $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ (soit $\alpha = 1$).

- (a) Écrire $A(z) = 1 - z$ pour ce processus, et trouver sa racine.
- (b) Cette racine est-elle à l'intérieur, sur, ou à l'extérieur du cercle unité ? Comment ce chapitre nomme-t-il cette situation particulière ?
- (c) En quoi ce résultat confirme-t-il, avec le vocabulaire de ce chapitre, l'affirmation du chapitre 4 selon laquelle $\alpha = 1$ correspond à un processus non stationnaire, et le constat du chapitre 1 selon lequel $V(y_t) = t \sigma_\varepsilon^2$ croît sans limite ?
- (d) D'après la démarche en trois étapes de ce chapitre (regarder, tester, transformer), quelle transformation faut-il appliquer à une marche aléatoire avant de la modéliser par un ARMA, et pourquoi cette transformation est-elle particulièrement naturelle lorsque la racine est **exactement** sur le cercle unité (le cas limite $A(1) = 0$) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Tester une racine unitaire sur un taux de change

Un économètre ajuste un AR(2) sur un taux de change et obtient $\hat{a}_1 = 0,85$, $\hat{a}_2 = 0,15$.

- (a) Calculer $\hat{a}_1 + \hat{a}_2$.
- (b) Cette somme déclenche-t-elle le signal de non-stationnarité mentionné dans ce chapitre ?
- (c) D'après ce chapitre, que suggère ce résultat quant à la présence d'une racine unitaire, et donc au fait que le taux de change soit $I(1)$?
- (d) Si l'analyste s'intéresse en réalité au **rendement** du taux de change plutôt qu'à son niveau, le problème de non-stationnarité identifié en (c) est-il déjà résolu par ce choix ?

Exercice 6 — Les trois étapes appliquées à un prix de matière première

Un analyste dispose du prix d'une matière première sur dix ans, avec une tendance haussière visible. Un test de Dickey-Fuller augmenté sur le niveau du prix donne une statistique de $-1,2$, à comparer à une valeur critique de $-2,86$ au seuil de 5 %.

- (a) **Regarder** : à partir de la seule description de la série, quelle hypothèse préliminaire l'analyste devrait-il formuler ?
- (b) **Tester** : la statistique de test $(-1,2)$ est-elle plus négative que la valeur critique $(-2,86)$? Que conclut-on quant à la présence d'une racine unitaire ?
- (c) **Transformer** : quelle transformation l'analyste devrait-il appliquer avant de modéliser cette série par un ARMA ?
- (d) Si, après cette unique différenciation, un nouveau test de Dickey-Fuller rejette nettement l'hypothèse de racine unitaire, l'analyste devrait-il tout de même différencier une seconde fois « pour être sûr » ? Pourquoi le chapitre déconseille-t-il cette pratique ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Oui** : $|0,7| < 1$ et $|0,4| < 1$, chaque coefficient pris isolément est inférieur à 1.
- (b) $A(1) = 1 - 0,7 - 0,4 = -0,1$.
- (c) **Non**, ce processus n'est **pas** stationnaire : $A(1) < 0$ signale, d'après ce chapitre, la présence d'une racine à l'intérieur du cercle unité, donc la violation de la condition de stationnarité.
- (d) L'erreur classique consiste à croire qu'il suffit que **chaque** coefficient AR soit individuellement inférieur à 1 en valeur absolue pour que le processus soit stationnaire. C'est faux pour un AR(2) et au-delà : c'est la condition **globale** sur les racines du polynôme $A(z)$ (ou, de façon équivalente ici, sur la somme $\alpha_1 + \alpha_2$) qui doit être vérifiée, pas la taille individuelle des coefficients.

Correction — Exercice 2

- (a) L'équation $0,24z^2 + 0,5z - 1 = 0$ a pour discriminant $\Delta = 0,5^2 - 4 \times 0,24 \times (-1) = 0,25 + 0,96 = 1,21$, donc $\sqrt{\Delta} = 1,1$. Les racines sont $z_{1,2} = \frac{-0,5 \pm 1,1}{0,48}$, soit $z_1 = \frac{0,6}{0,48} = 1,25$ et $z_2 = \frac{-1,6}{0,48} = -3,3333$.
- (b) $|z_1| = 1,25$ et $|z_2| = 3,3333$.
- (c) **Oui**, les deux racines sont strictement hors du cercle unité ($1,25 > 1$ et $3,3333 > 1$) : le processus est **stationnaire**.
- (d) $A(1) = 1 - 0,5 - 0,24 = 0,26 > 0$. Ce résultat est cohérent : un AR(2) stationnaire (racines hors du cercle unité) a nécessairement $A(1) > 0$, exactement comme au chapitre précédent avec les racines 1,25 et 3,3333 toutes deux supérieures à 1.

Correction — Exercice 3

- (a) $1 + 0,5z = 0 \Rightarrow z = -2$.
- (b) $|z| = 2 > 1$: la racine est hors du cercle unité, donc le modèle $\beta = 0,5$ est **inversible**.
- (c) $1 + 2z = 0 \Rightarrow z = -0,5$, de module $|z| = 0,5 < 1$: la racine est à l'intérieur du cercle unité, donc le modèle $\beta = 2$ n'est **pas** inversible.
- (d) Pour $B(z) = 1 + \beta z = 0$, on a $z = -1/\beta$, donc $|z| = 1/|\beta|$. La condition « racine hors du cercle unité », soit $|z| > 1$, équivaut donc à $1/|\beta| > 1$, c'est-à-dire $|\beta| < 1$ — exactement le critère du chapitre 5, ici retrouvé comme cas particulier ($q = 1$) du critère général sur les racines.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 4 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) $A(z) = 1 - z = 0 \Rightarrow z = 1$.
- (b) Cette racine est **exactement sur** le cercle unité ($|z| = 1$, ni dedans ni dehors). Ce chapitre nomme cette situation une **racine unitaire**.
- (c) Une racine strictement à l'intérieur du cercle unité signalerait une divergence explosive, tandis qu'une racine strictement à l'extérieur signalerait la stationnarité ; le cas limite $|z| = 1$ est précisément la frontière entre les deux, ce qui correspond au comportement « intermédiaire » de la marche aléatoire : ni explosive, ni stationnaire, mais durablement non stationnaire, conformément à l'affirmation du chapitre 4. Ce même cas limite explique aussi pourquoi la variance du chapitre 1, $V(y_t) = t\sigma_\varepsilon^2$, croît indéfiniment avec t au lieu de converger vers une constante : une racine strictement hors du cercle unité aurait produit une variance convergente (cas AR(1) stationnaire), alors qu'une racine exactement sur le cercle unité produit une variance qui diverge linéairement, sans pour autant exploser de façon exponentielle comme le ferait une racine strictement à l'intérieur.
- (d) D'après la démarche en trois étapes de ce chapitre, il faut **différencier** la série ($\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$) avant de la modéliser par un ARMA. Cette transformation est particulièrement naturelle ici car $A(z) =$

$1 - z$ se factorise trivialement comme $(1 - z)$: appliquer l'opérateur $\Delta = (1 - L)$ revient exactement à « retirer » la racine unitaire du polynôme, ne laissant plus, sur le processus différencié, aucune racine sur le cercle unité — c'est le passage direct d'un AR(1) à racine unitaire vers un modèle ARIMA(0, 1, 0) dont la partie différenciée, $\Delta y_t = \varepsilon_t$, est un bruit blanc trivialement stationnaire.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\hat{a}_1 + \hat{a}_2 = 0,85 + 0,15 = 1,0$.

(b) **Oui** : une somme des coefficients AR égale (ou très proche) de 1 est précisément le signal d'alerte décrit dans ce chapitre, indiquant que $A(1) = 1 - (\hat{a}_1 + \hat{a}_2) = 0$, donc qu'une racine du polynôme $A(z)$ se situe très probablement exactement sur le cercle unité.

(c) Ce résultat suggère la présence d'une **racine unitaire** : le taux de change en niveau ne serait pas stationnaire, mais **intégré d'ordre 1** ($I(1)$) — son comportement dynamique est celui d'une marche aléatoire (ou proche d'une marche aléatoire), cohérent avec le fait bien documenté que les taux de change en niveau suivent typiquement une racine unitaire.

(d) **Oui**, en général : passer du niveau au rendement (la variation en log, ou ici la première différence) revient précisément à appliquer l'opérateur $\Delta = (1 - L)$ qui élimine la racine unitaire identifiée en (c), exactement comme dans l'exercice 4. Le rendement du taux de change est donc généralement stationnaire même si son niveau ne l'est pas — ce qui justifie la pratique standard en finance de modéliser des rendements plutôt que des niveaux de prix.

Correction — Exercice 6

(a) La présence d'une tendance haussière visible sur le graphique est un indice classique, selon la première étape « regarder » de ce chapitre, de **non-stationnarité** probable — l'analyste devrait formuler l'hypothèse préliminaire que la série contient une racine unitaire (ou une tendance déterministe) et n'est pas stationnaire en niveau.

(b) **Non** : $-1,2$ n'est **pas** plus négatif que $-2,86$ (c'est-à-dire $-1,2 > -2,86$). On ne rejette donc **pas** l'hypothèse nulle de racine unitaire : le test ne trouve pas de preuve statistique contre la présence d'une racine unitaire, ce qui confirme l'hypothèse formulée en (a).

(c) L'analyste devrait appliquer une **différenciation** (première différence, $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$, ou éventuellement la différence des log-prix pour obtenir un rendement) avant de modéliser la série par un ARMA.

(d) **Non**, il ne faudrait pas différencier une seconde fois « par précaution ». Le chapitre déconseille cette pratique car une **sur-différenciation** introduit artificiellement une nouvelle racine unitaire du côté du polynôme MA (elle rend le processus différencié non inversible) et gonfle inutilement sa variance, dégradant la qualité du modèle sans bénéfice : il faut différencier exactement autant de fois que nécessaire pour éliminer les racines unitaires détectées — ni plus, ni moins.